

FASE 1

COMBAT ENGINE

Matemática, entidades e resolução de ações sem UI final

Transformar as decisões de combate em uma engine pura, calculável e reproduzível. Esta fase prova as regras atômicas: acerto, esquiva, dano, defesa, crítico e status.

Documento detalhado para planejamento, implementação e validação no Codex

1. Objetivo da fase

Implementar as entidades centrais e o pipeline de resolução de uma ação ofensiva. Ao final, um teste automatizado deve conseguir montar duas builds e resolver ataques com log detalhado, sem tela de batalha.

Resultado esperado: A ataca B -> calcula hit/dodge -> calcula dano e critico -> aplica defesa e efeitos -> atualiza estado -> produz log detalhado e reproduzível.

2. Contexto e dependencias

O projeto exige numeros simples e transparentes. Portanto a engine deve separar claramente valor base, modificadores, RNG, defesa e efeitos. Critico e uma mecanica central e deve ser extensivel por arma/skill, nao apenas um multiplicador global.

- Fase 0 concluida: dados externos, RNG seeded e testes funcionando.
- Atributos base provisórios: STR, VIT, AGI, DEX, INT e LUK.
- Sem separacao inicial entre dano fisico e magico.
- Defesa direta e pequena variacao de dano.

3. Escopo incluído

- Character, Attributes, DerivedStats e EquipmentLoadout.
- Weapon, Armor, Accessory, Consumable e passivas associadas.
- Skill, Ultimate, Passive e StatusEffect como modelos de regra.
- Power/dano base parametrizavel.
- Hit, Dodge, Crit e caps/diminishing returns parametrizados.
- Defesa direta.
- Aplicacao de status e on-hit/on-crit.
- Curas criticas e efeitos positivos/negativos basicos.
- CombatEvent/CombatLog detalhado.

4. Fora do escopo

- Ordem completa de turnos e timer.
- Mana regenerando por turno, cooldown e carga de Ultimate completa.
- UI real.
- IA.
- XP, Gold, drops e persistencia.

5. Requisitos funcionais e tecnicos

Modelo de personagem

- Estado mutavel da batalha deve ser separado do template persistente do personagem.
- DerivedStats calculados a partir de atributos + equipamentos + passiva ativa.
- A build deve aceitar combinacoes extremas sem validacao moral de design; somente regras tecnicas invalidas sao bloqueadas.

Pipeline de ataque

- Resolver precisao contra dodge antes do dano.
- Aplicar chance minima/maxima configuravel.
- Gerar pequena variacao de dano por RNG seeded.
- Aplicar defesa direta com piso de dano minimo configuravel para evitar valores negativos.
- Resolver critico segundo perfil da fonte: arma ou skill.
- Aplicar efeitos on-hit e on-crit em ordem documentada.

Critico extensivel

- Crit multiplier e crit effect pertencem a fonte do ataque.
- Skills podem modificar chance e potencia de critico.
- Curas podem critar.
- Efeitos como Bleed/Stun devem ser conectaveis ao evento de critico sem ifs especiais espalhados.

Status

- Modelo com id, duracao em turnos, stacks quando permitido, origem e regras de refresh.
- Separar status de dano ao longo do tempo, controle, buff e debuff.
- Stun pode existir como status, mas o consumo de turno sera fechado na Fase 2.

Logging

- Cada etapa do calculo produz dados estruturados, nao apenas texto.
- Texto do Combat Log deve ser derivado do evento estruturado.
- Registrar seed, rolls relevantes, valores antes/depois e efeitos aplicados.

6. Fluxos principais

Ataque basico atomico

1. Selecionar atacante, alvo e fonte de ataque.
2. Calcular HIT final e DODGE final.
3. Rolar acerto.
4. Se acertar, calcular faixa de dano e roll.
5. Rolar critico conforme a fonte.
6. Aplicar defesa.
7. Aplicar HP final.
8. Aplicar efeitos on-hit/on-crit.
9. Emitir eventos de log.

Skill de cura

1. Selecionar skill e alvo.
2. Calcular quantidade base.
3. Rolar critico de cura se aplicavel.
4. Aplicar caps de HP.
5. Aplicar efeitos secundarios.
6. Registrar resultado estruturado.

7. Plano de implementacao

Marco	Objetivo	Saida verificavel
1.1 Entidades	Modelos de personagem, atributos e equipamentos.	Builds validas podem ser montadas em teste.
1.2 Ataque	Hit/dodge, dano, defesa e critico.	Ataque basico completo e deterministico por seed.
1.3 Efeitos	Status, on-hit, on-crit e cura.	Adaga/Machado/Cajado podem ter identidades distintas via dados.
1.4 Logs	Eventos estruturados e formatador humano.	Cada calculo pode ser auditado em teste.

8. Testes e validacao

Matematica

- Casos de borda: defesa maior que dano, HP quase zero, chance minima/maxima.
- Mesma seed -> mesmos rolls e mesmo estado final.
- Distribuicao estatistica aproximada de hit/crit em muitas amostras.
- Diminishing returns monotono e sem atingir 100% por atributo puro.

Efeitos

- Bleed/Poison aplicam configuracao correta.
- Critico de machado pode anexar Stun; adaga pode anexar Bleed.
- Cura critica respeita HP maximo.
- Passivas nao disparam em eventos errados.

9. Metricas e diagnostico

- Dano medio por fonte.
- Taxa real de hit, dodge e crit em testes longos.
- Numero de eventos por acao para detectar duplicacoes.
- Tempo de resolucao de uma acao como guardrail de performance, sem micro-otimizacao.

Definition of Done

- Todas as entidades nucleares existem e sao serializaveis.
- Um ataque completo roda sem UI.
- Critico suporta efeitos adicionais por fonte.
- Status basicos podem ser aplicados/removidos.
- Combat Log explica o calculo.
- Testes cobrem casos normais e bordas.

Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigacao
Formula opaca	Alto	Manter etapas simples e logadas; evitar multiplicadores ocultos.
Critico hardcoded por arma	Alto	Usar efeitos declarativos/hooks de evento.
Ordem de efeitos inconsistente	Medio	Documentar pipeline e testar prioridade.
Diminishing returns confuso	Medio	Expor funcao e tabela de referencia para designers.

Decisoões em aberto nesta fase

Tema	Decisao pendente	Como resolver
Critico x defesa	Critico ignora parte da defesa?	Manter parametro desligado inicialmente e testar depois no Sandbox.
Caps	Valores min/max de hit/dodge/crit.	Parametrizar e decidir com Balance Lab.
Dano minimo	Se ataque sempre causa ao menos 1 ou pode zerar.	Testar com builds tank e skills de baixo dano.

Entregaveis

- Pacote/modulo Combat Engine.

- Testes de ataque, cura e status.
- Fixtures de 3 armas iniciais.
- Formatador de Combat Log.
- Documento curto da ordem de resolucao.

Gate para avancar

Gate: Um teste automatizado executa A ataca B e explica, passo a passo, hit/dodge, dano, critico, defesa, status e estado final usando seed fixa.

A Fase 2 conecta as acoes atomicas em uma batalha completa com turnos, recursos e condicoes de vitoria.

Orientacao de execucao no Codex

- Cada formula deve nascer com testes de exemplos numericos.
- Nao colocar regra de combate dentro de componentes.
- Preferir funcoes puras para calculos e comandos explicitos para mutacao de estado.
- Qualquer novo efeito deve registrar evento estruturado.